

2026 年度「シミュレーション特論」第 1 回レポート課題

流体解析の分野では，ポアソン方程式をグリッドで離散化した連立 1 次方程式を計算機で解くことが行われる。姫野ベンチマーク（姫野ベンチ）は，この連立 1 次方程式をヤコビ法（点ヤコビ法）で反復的に解く場合を想定し，リハーサル測定から定めた時間（60 秒程度）内にループが回った回数をカウントすることで，計算機の処理速度を MFLOPS 単位で測定するプログラムである。

<https://i.riken.jp/supercom/documents/himenobmt/>

姫野ベンチは LGPL ver2.0 以降に基づいて配布されており，OpenMP によるスレッド並列や MPI によるプロセス並列に対応したコードも利用可能である。

<https://i.riken.jp/supercom/documents/himenobmt/download/mpi-vpp/>

以下の課題に取り組み，レポートを PDF 形式で作成し，本学 LMS（Moodle）にて提出すること。なお，姫野ベンチは C 言語，Fortran 77，Fortran 90 で書かれたコードがそれぞれ配布されているが，本課題では C 言語版の使用を推奨する。

【1】

姫野ベンチの OpenMP 並列版ソースコード（C + OMP, dynamic allocate version）をダウンロード，コンパイルし，OpenMP スレッド数を 1 として演算性能（MFLOPS）を測定せよ。以下の表の空欄を埋める形式で結果をまとめること。

Grid size	CPU time (sec.)	Loop executed	MFLOPS
S			
M			
L			

- コンパイル時に OpenMP を有効にするには，オプション（Linux では `-fopenmp` または `-qopenmp`）を指定する。
- 並列計算実行時のスレッド数は環境変数 `OMP_NUM_THREADS` で指定する。bash の場合，環境変数は `export` コマンドで設定する。
- グリッドサイズは実行時のコマンドライン引数として指定すること。詳細はソースコードを確認するとよい。
- 豊橋技科大 HPC クラスタを使用する場合，処理速度の測定は **qsub コマンドを通して計算サーバで行うこと**。窓口サーバは複数の利用者が同時に利用するため，並列計算をここで行うと他の利用者の迷惑となることがある。
- レポートには測定に使用した計算ノードの名称，CPU，メモリ量，コンパイル時のコマ

ンド（例：icx -fopenmp -o sample.x sample.c）も記載すること。

【2】

姫野ベンチの OpenMP 並列版にてグリッドサイズを S として、ソースコード最適化に関するコンパイルオプションを指定してコンパイルを行い、OpenMP スレッド数を 1 として演算性能を評価せよ。以下の表の空欄を埋める形式で結果をまとめること。

Option	CPU time (sec.)	Loop executed	MFLOPS
-O0			
-O1			
-O2			
-O3			

- -O0 は最適化を行わないことを意味し、デバッグを行う際に指定することが多い。

【3】

姫野ベンチの OpenMP 並列版にてグリッドサイズを S として、OpenMP のスレッド数を 1, 2, 4, 8 と変えて演算性能を評価せよ。以下の表の空欄を埋める形式で結果をまとめること。

Number of OpenMP threads	CPU time (sec.)	Loop executed	MFLOPS
1			
2			
4			
8			

- 並列計算を行うと一般的にはプログラムの実行時間が短くなるが、姫野ベンチはそうなるとは限らない。理由についてはレポートに記載する必要はないが、ソースコードや Web 上の解説を読み、生成 AI も使用して各自で考えること。

【発展課題】（この課題への取り組みは任意とします）

姫野ベンチの MPI 並列版（C + MPI, static allocate version）をダウンロード，コンパイルし，MPI のプロセス数を変えて演算性能を評価せよ。グリッドサイズは S とし，以下の表の空欄を埋める形式で結果をまとめること。

Number of MPI processes	CPU time (sec.)	Loop executed	MFLOPS
1			
2			
4			
8			

- C 言語で書かれた MPI 並列版を豊橋技科大 HPC クラスタでコンパイルするには，`makefile.sample` で指定されているコマンドを `mpicc` から `mpicc -cc=icx` に変更し，ファイル名を `makefile` として保存する。`paramset.sh` を実行し，`module` コマンドにより MPI を使用可能としてから `make` コマンドを実行する。
- `paramset.sh` を実行する際には 4 つの引数を指定する。
`./paramset.sh <グリッドサイズ> <x 方向の並列数> <y 方向の並列数> <z 方向の並列数>`
- MPI プロセス数は `<x 方向の並列数> × <y 方向の並列数> × <z 方向の並列数>` と一致するようにすること。
- 実施にあたっては HPC クラスタのマニュアルや wiki，姫野ベンチのダウンロードページにある説明を確認すること。